第14回 加工と材料選択

動画と併用する配布資料

Nanami音声、90分。日本語字幕を選択できます。音声のない自己確認・休憩の区間では、画面上部に目的・残り時間・再開時刻を表示します。必要なら一時停止してください。

動画内の問いは自己確認用です。新しい提出課題は追加しません。正式な課題A4と提出方法は授業の案内に従ってください。

今回の学習

皆さん、こんにちは。木材及び木質材料学、第十四回です。前回までに、木材の構造、水分、力、接着、木質材料の構成を学びました。今回は、用途を決めて材料を選び、加工、接合、使用中の保守まで考えます。ノートと電卓を用意してください。計算だけで採用案が決まるのか、計算で分からないことは何かを、区別して進めます。途中には自己確認と解説、短い休憩を設けます。無音の区間では画面上部の残り時間を確認し、必要なら一時停止してください。

これまでに学んだ内容を、実際に使う一つの部材へ集めます。無垢材と、合板やボード類を比べるとき、材料名の印象から順位を付けるのではなく、同じ仕事をする候補として比べます。荷重、寸法、支持、水分、加工設備を先に指定してください。棚板を支える方法が違えば、同じ材料でもたわみは変わります。室内に置く棚にも、水拭きやこぼれ水という条件があります。使う条件を具体的に書くことが、比較の出発点です。

今日の柱は三つです。一つ目は、何を満たせば使えるかという要求条件です。二つ目は、構造や繊維方向が加工と接合へどう関わるかです。三つ目は、比較した結果をどのような理由で材料選択へ結び付けるかです。曲げ剛性の計算をしますが、計算値が小さい案をそのまま唯一の正解にはしません。たわみ、重さ、加工、接合、水分、保守の条件を並べて、満たすものと、まだ確認していないものを分けます。

進め方

数値問題は式・単位・途中の換算を残します。説明問題は、図で見える事実、使う条件、不足している情報を分けて書きます。材料の数値は方向・寸法・状態・荷重と支持をそろえて比較し、仮想値を製品の実測値と混同しません。

自己確認と記録

1 02:12 自己確認 比較の出発点

持ち運ぶ小物棚を例に、用途・荷重と寸法・水分・加工と接合・保守の五つの欄を作り、条件を一つずつ書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

2 08:48 自己確認 要求と比較の観点

必ず満たす要求を二つ、候補同士を比べたい観点を二つ選び、それらが異なる理由を書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

3 16:38 自己確認 加工結果の記録

同じ樹種なのに、かんな掛けの仕上がりが違ったとします。原因を決める前に記録する条件を四つ挙げ、比較方法を書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

4 24:22 自己確認 計算前の単位

モデルの幅・厚さ・支点間距離・荷重・Eを表に整理し、IとEI、たわみの単位を説明してください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

5 30:07 演習1 曲げ剛性EIの比較

演習です。まず幅掛ける高さの三乗を十二で割り、二つの断面二次モーメントを求めてください。次に、それぞれへヤング率を掛けて曲げ剛性を求めます。共通の荷重と支点間距離を使い、中央たわみも計算してください。ヤング率はメガパスカル、長さはミリメートル、荷重はニュートンへそろえます。式と単位を残し、たわみが小さい候補を示します。最後に、実際の採用に足りない情報を二つ挙げてください。計算する時間の後に解説へ進みます。

式・図・理由：_____

6 39:18 自己確認 接合で伝える力

棚板から側板へ荷重が伝わる図を描き、ねじまたは接着を使う位置、作用する力、不足情報を記入してください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

7 45:49 自己確認 湿りと接合

無垢材の幅方向を固定する場面と、ボード端面へねじを留める場面で、別に確認したいことを書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

8 53:37 自己確認 使用期間をそろえる

少ない材料で短期間使う案と、修理して長く使う案を比べる場合、そろえる機能と調べる範囲を整理してください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

9 59:23 演習2 小物棚の採用案

小物棚の採用案を考えます。無垢材、合板、パーティクルボードなどから、棚板と側板の候補を選んでください。棚板の支持と荷重、繊維や主軸方向、ねじを留める面、接合位置を図示します。まだ製品の数値がない場合には、仮定したことと、採用前に調べることを分けます。水拭きと持ち運び、修理も条件に加えましょう。採用理由だけでなく、どの条件ならその案を見送るかも書いてください。写真や提供データを使った紙上の比較で構いません。

式・図・理由：_____

自己確認と記録

10 68:29 自己確認 条件の追加と再選択

小物棚の案に、水拭きと部品交換という条件を加えます。変更する点と、その根拠を二つずつ書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

11 75:28 確認問題

確認問題です。第一に、材料を比べる前に決める条件を三つ書いてください。第二に、ヤング率が半分なら、必ずたわみが二倍になると言えるか、式と条件で説明します。第三に、接着剤の名前だけで接合性能を保証できるかを答えます。三つとも結論に理由を添えてください。答えに迷う場合は、比較モデルと接合の画面を見直して構いません。

式・図・理由：_____

12 82:58 自己確認 五十分授業の下書き

次回へ向け、学習目標一文、比較活動、提出物、達成基準を同じ理解にそろえて書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。

式・図・理由：_____

自己確認の解説

1 自己確認 比較の出発点

解説します。置く物、荷重と支持、水拭き、工具とねじ位置、修理や交換などを指定します。未定の値は勝手に実測値とせず、仮定または要確認とします。

2 自己確認 要求と比較の観点

解説します。例えば所定の荷重を支えることは要求です。その要求を満たす案の中で、軽さや加工のしやすさを比べることができます。どの条件を優先したかを明記します。

3 自己確認 加工結果の記録

解説します。面、局所の繊維の傾き、切削方向、水分、刃と工具の状態などを記録します。条件を一つずつそろえて比べ、樹種のせいと即断しません。

4 自己確認 計算前の単位

解説します。長さはミリメートル、力はニュートン、Eはメガパスカル、すなわちニュートン毎平方ミリメートルです。Iは長さの四乗、EIは力掛ける長さの二乗、たわみは長さになります。

5 演習1 曲げ剛性EIの比較

解説です。エーの断面二次モーメントは、八十掛ける十五の三乗を十二で割って、二万二千五百、単位はミリメートルの四乗です。ビーは三万八千八百八十です。ヤング率を掛けると、エーの曲げ剛性は二億二千五百万、ビーは一億九千四百四十万、単位はニュートン掛ける平方ミリメートルです。中央たわみはエーが二点零零ミリメートル、ビーが約二点三一ミリメートルです。ビーは断面の効果で差を縮めましたが、この条件ではエーの方がたわみにくい結果です。実物では接合や湿潤条件、製品の試験方向も確認します。

6 自己確認 接合で伝える力

解説します。接合へ横向きの力が入るのか、引抜きが関わるのかを図示します。材厚、留付け位置、ねじや接着の適用条件を確認し、模式図の寸法を施工仕様と混同しません。

7 自己確認 湿りと接合

解説します。無垢材では水分による方向別の動きを考えます。ボードの端面では要素と層構成、ねじ保持や下穴などを製品ごとに確認します。どちらも水分と使用条件を添えます。

8 自己確認 使用期間をそろえる

解説します。同じ荷重、用途、対象期間へそろえ、製造、輸送、交換、保守、使用後の処理まで比較範囲を明記します。材料量だけでは全体の環境負荷の順位を決められません。

9 演習2 小物棚の採用案

採用案の解説です。一つの材料名を唯一の正答にする問題ではありません。指定した荷重と方向へ、使った物性値の条件が対応しているかを見ます。材料の厚さを変えると、ヤング率だけの順位と、曲げ剛性の順位は一致しないことがあります。また、軽いことや加工しやすいこと、接合の確かさ、水分への対応も別に評価します。採用を保留する情報が残ったと説明できることも、判断の一部です。条件が不足したまま、最も安い、最も強いという一語で即決しないようにします。

10 自己確認 条件の追加と再選択

解説します。水の入口や乾く経路、表面仕上げと接合、交換できる部材を見直せます。同じ結論でも、追加した条件に根拠が対応するかを確かめます。

11 確認問題

用途、荷重、寸法、支持、水分などを指定します。Eが半分ならたわみが二倍になるのは、Iと荷重、支点間距離などを同じにしたモデルの場合です。接着剤名のほか、材、面、水分、圧締、硬化、使用条件も必要です。

12 自己確認 五十分授業の下書き

解説します。例えば、同じ条件で二案のたわみを比べ、結果で向きを選べることを目標にします。比較表と理由付きの図を集め、その理由が結果へ対応するかを基準にできます。

参照資料

USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253

USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250

文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf